

Introducción al Cálculo

Prof. Soledad Merino Nanco

Colección de Ejercicios Nº 1.

Contenidos: Conjuntos Numéricos, ecuaciones.

1) Resuelva los siguientes ejercicios:

a) Si $a = 2\frac{1}{2}$, $b = \frac{2}{3}$, $c = \frac{1}{6}$, calcule $a + \frac{b}{a-c}$. Resp: $\frac{39}{14}$

b) Si $a = \frac{1}{5}$, calcule $\frac{1}{1-\frac{1}{1-a}}$. Resp: -4

c) $-5 - 27 \cdot 5 + 46 - \{38 - \frac{2}{5} + -9 + (42 - (\frac{4}{6} - \frac{45}{21}) - (-7:14))\} =$ Resp: $\frac{-34981}{210}$

d) $-(2 \cdot -5 - 6 + 7) : -3$

e) $|-12| + \left|1 + \frac{1}{2} - \frac{3}{5}\right| - \left[-45:9 + 52 - 7 \cdot \frac{9}{5}\right] \cdot -\frac{5}{2} =$

f) $\left(2\frac{1}{3} - 3\frac{1}{2}\right) - \left[4\frac{1}{5} - \left(2\frac{1}{2} + 1\frac{3}{5}\right)\right] =$

g) $-\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) - \frac{-1}{2} =$

h) $\frac{1}{4} - \left(2 - \frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2\right) =$

i) $\frac{1}{8} + \left|\left[\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{8} + 2 - \frac{3}{50}\right) - 1\frac{2}{3}\right]\right| + 1 =$

j) $\frac{3}{10} - \left[-\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{5}\right] - \frac{2}{3} =$

k) $1 - \frac{1}{\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}} =$

l) $3 \cdot |-4| - 4 + \frac{7}{3} - |-14| - |-7 \cdot \frac{8}{3} - 3: -3| \cdot \frac{3}{53}$

2) Escriba las siguientes ecuaciones cuadráticas como el producto de dos binomios y determine la solución(es).

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $2x^2 + 4x = 30$

c) $3x^2 = 5x + 2$

d) $8x^2 - 6x + 1 = 0$

e) $\frac{4}{5}x^2 - 2x + 5 = 0$

f) $2x^2 + 3x = 2$

g) $12x^2 + 3x = 0$

h) $20x^2 - 27x = 14$

i) $4x^2 + 15x = -9$

j) $5a^2 + 4 = -12b$

3) Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $3x - 6 = 4$

b) $-1 + 2x = 9 - 3x$

c) $\frac{x-6}{3} + 2 = \frac{4x-1}{5}$

d) $\frac{4x-6}{3} = -2$

e) $7x - \frac{1-2x}{4} = 11$

f) $\frac{x-2}{4} - \frac{5x+1}{9} + \frac{x+1}{3} = \frac{1}{2}$

g) $3x^2 - 27 = 0$

h) $x^2 + 5x - 8x = 0$

i) $3(x^2 - 1) + 5 = x^2 + 2$

j) $\frac{3}{4} - \frac{8x}{3} + \frac{7x}{5} + \frac{3x}{2} = \frac{7}{12}$

k) $4 - \frac{x+3}{6} = 2 + \frac{9-2x}{3}$

l) $\frac{7}{t-3} - \frac{10}{t-2} - \frac{6}{t-1} = 0$

m) $4x^2 + 9x = x^2 - 3x$

n) $4x^2 - 25 = 0$

o) $\frac{13+2x}{4x+1} = \frac{3}{4}$

p) $\frac{2x-9}{4} = 2 + \frac{x}{12}$

q) $\frac{3}{7x-2} = \frac{9}{3x+1}$

r) $\frac{3x+1}{6x-2} = \frac{2x+5}{4x-13}$

s) $\frac{7}{y^2-4} - \frac{4}{y+2} = \frac{5}{y-2}$

t) $3(x-1) - \frac{2x-3}{4} + \frac{11}{6} = \frac{4x-1}{3} + x + \frac{1}{12}$

4) Analice si las siguientes ecuaciones tienen solución real. Si tienen solución, verifique su resultado.

a) $8x^2 + 5x = 0$

b) $x(x-3) - 2x(x-2) + 3x = 0$

c) $4x^2 - 1 = 0$

d) $3x^2 - 5x = 0$

e) $|2x + 6| = 2$

f) $x(x-5) - 2x(x+3) + 6 = x^2 - 11x$

g) $x^2 - 13x + 40 = 0$

h) $\sqrt{(2x-1)^2} = 6$

i) $\sqrt{(5-x)^2} = |-2|$

j) $\sqrt{(x-1)^2} = |\sqrt{125} + \frac{1}{4}\sqrt{5}|$

k) $\left|\frac{1}{6}x - 12\right| = \frac{1}{3}$

Aplicaciones

5) El encéfalo consta de tres partes más voluminosas: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y otras más pequeñas. El cerebro es el de mayor tamaño con una masa 10 veces mayor que la del cerebelo, y este último a su vez tiene una masa 20 veces mayor que el bulbo raquídeo. Si entre estos tres elementos la masa es de 1.326 gramos, ¿Cuál es la masa del cerebelo? Resp: 120 grs.

6) La siguiente ecuación establece el rango en días del periodo de incubación (t) de cierta infección transmitida por cierta especie:

$$\frac{7}{t-3} - \frac{10}{t-2} = \frac{6}{t-1}$$

Calcule el rango de incubación de dicha infección.

7) Un químico tiene 12 ml de una solución que contiene un ácido a 20% de concentración. ¿Cuántos ml de ácido puro han de agregarse para aumentar la concentración al 50 %? **Resp:** 7,2 ml de ácido puro para obtener una mezcla con un 50% de concentración.

8) Se mezclan 40 litros de alcohol de 90% de pureza con X litros de alcohol al 50% y 30 litros al 80% de pureza. Halle x si se sabe que la mezcla tiene 75% de pureza. **Resp** $x=30$ lt de alcohol al 50% de concentración.

9) Se ha establecido que el virus sincial respiratorio que ataca preferentemente a los niños se debe a dos factores que son: la posibilidad de contagio $C = 2x^2 - 5x + 4$, la disminución de ciertas vitaminas en el organismo $V = x^2 + 6x - 8$. Ambas expresiones dependen de la edad x . Si se estima que los mayores trastornos producidos por este virus comienzan cuando la diferencia entre ambos factores es 12. Entonces, ¿cuáles son las edades de mayor riesgo para contraer esta enfermedad?